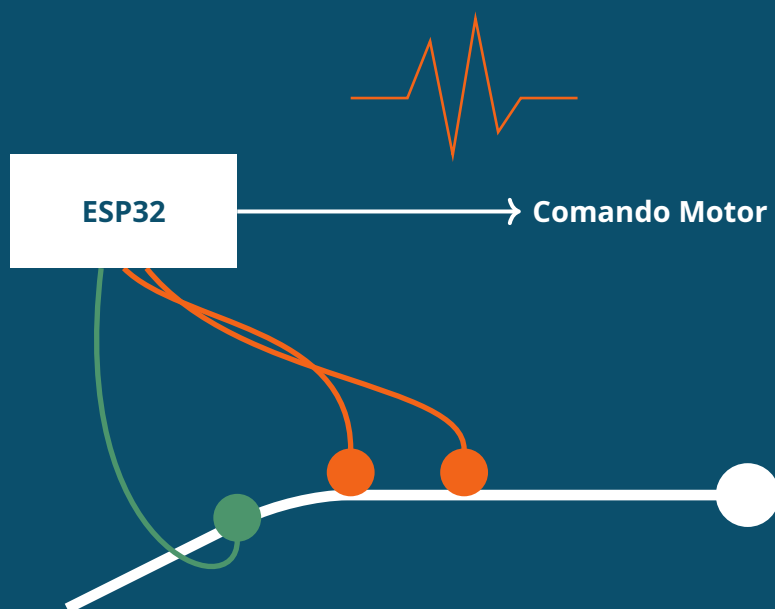


Leitura de Intenção de Movimento com sEMG e ESP32

Manual prático de eletromiografia de superfície com componentes COTS (AliExpress) para engenharia de reabilitação



Nível: técnico / graduação / iniciação científica

Pré-requisitos: eletrônica básica, C/C++ no Arduino IDE ou PlatformIO, noções de Python

Carga horária sugerida: 20 h (6 práticas de laboratório)

Sumário

PARTE I - FUNDAMENTOS	3
1 Introdução e objetivos de aprendizagem	4
1.1 O que você vai construir	4
1.2 Por que isso importa	4
1.3 Os cinco artigos que sustentam esta apostila	5
1.4 Objetivos de aprendizagem	5
2 Fundamentos fisiológicos do sinal de sEMG	6
2.1 De onde vem o sinal	6
2.2 As quatro constantes numéricas que você precisa decorar	7
2.3 Por que o sinal é difícil: cinco inimigos	7
2.4 A armadilha do filtro notch	7
3 O que o sensor COTS já faz por você	8
3.1 A cadeia analógica completa	8
3.2 As duas saídas do módulo	8
4 Segurança elétrica e ética	9
PARTE II - HARDWARE	10
5 BOM e Cuidados Físicos	11
5.1 Lista de materiais básica	11
6 Posicionamento de eletrodos e preparo da pele	12
6.1 A norma e a configuração bipolar	12
6.2 Preparo da pele	12
7 Aquisição determinística no ESP32	13
7.1 O requisito e a falha do delay()	13
PARTE III - PROCESSAMENTO DIGITAL	14
8 Pré-processamento: da tensão bruta ao envelope	15
8.1 A cadeia canônica	15
8.2 Filtros IIR de 1ª ordem	15
9 Janelamento e orçamento de latência	16

10 Extração de características e normalização	17
10.1 Domínio do tempo vs frequência	17
10.2 Características no Domínio do Tempo	17
10.3 Normalização por CVM	17
 PARTE IV - INTENÇÃO	 19
11 Cinco níveis de decisão	20
11.1 Nível 0: Limiar com Histerese	20
11.2 Nível 1: Máquina de estados gestual	20
11.3 Nível 2: Controle Proporcional Antagonista	20
11.4 Nível 3 e 4: Classificadores k-NN e LDA	21
11.5 Nível 5: Admitância virtual	21
12 Coleta e Treinamento de Dados	23
12.1 Protocolo experimental	23
 PARTE V - ATUAÇÃO E PRÁTICA	 24
13 Acionando o servo com segurança	25
13.1 Alimentação e Proteção Mecânica	25
14 Métricas e Validação	26
15 Diagnóstico de problemas	27
15.1 Árvore de decisão	27
 PARTE VI - APÊNDICES	 28
A Fórmulas e Filtros	29
B Matriz de Referências da Literatura	30

PARTE I

FUNDAMENTOS

Entender o sinal, o risco elétrico e o que o hardware COTS já resolve

Capítulo 1

Introdução e objetivos de aprendizagem

1.1 O que você vai construir

Ao final desta apostila você terá um sistema completo, funcional e reproduzível que:

1. Capta o sinal elétrico de um músculo do antebraço ou do braço com eletrodos de superfície;
2. Digitaliza esse sinal em um ESP32 com temporização determinística;
3. Filtra, retifica e extrai características em tempo real;
4. **Decide qual movimento a pessoa pretende fazer** — abrir a mão, fechar a mão, flexionar o cotovelo, repousar;
5. Aciona um servomotor que executa esse movimento em menos de 300 ms.

Isso é um sistema de **controle mioelétrico**. A definição formal, retirada da literatura de referência: é a técnica de detecção, processamento, classificação e aplicação de sinais de sEMG para controlar robôs assistivos ou dispositivos de reabilitação.

1.2 Por que isso importa

Existem duas grandes justificativas, e vale a pena separá-las.

Justificativa técnica. O sinal de EMG reflete diretamente a intenção de movimento do usuário. Diferente de um joystick ou de um botão, o comando não é traduzido conscientemente — ele é lido de onde nasce. Mais que isso: o sinal bioelétrico aparece **2 a 3 ms antes** da contração mecânica do músculo (fenômeno conhecido como *atraso eletro-mecânico*). Se o sistema processar o sinal dentro dessa janela, o dispositivo se move em sincronia com a pessoa, e não atrás dela.

Justificativa social. Dispositivos comerciais de reabilitação de membro superior (MyoPro, HAL) custam entre 20.000 e 50.000 rupias na comparação da literatura, e a barreira de acesso em países em desenvolvimento é real. Um dos artigos de base desta apostila construiu um exoesqueleto de antebraço funcional por 2.000–3.000 rupias — redução de custo de ~90% — mantendo 92,3% de acurácia de gesto. Outro construiu um EMG completo por US\$ 30 (não isolado) ou US\$ 75 (isolado). Este é um campo onde o COTS bem aplicado gera impacto de verdade.

1.3 Os cinco artigos que sustentam esta apostila

Toda técnica apresentada aqui vem de um destes trabalhos. Sempre que um parâmetro numérico aparecer, você verá a referência entre colchetes.

Cód.	Artigo e Contribuição para a Apostila
[A1]	Ruiz-Olaya et al. (2019) <i>Pipeline de reconhecimento; janela de 300 ms (150 ms sobreposição); MAV/-WL/RMS; k-NN; erro de 5,9% em 7 movimentos.</i>
[A2]	Shinde et al. (2026) <i>Arquitetura por limiar; acionamento de servo; orçamento de energia; isolamento galvânico.</i>
[A3]	Fortune et al. (2017) <i>Origem do MUAP; filtro 20–480 Hz; circuito RLD; limite de segurança de 20 μA.</i>
[A4]	Zou et al. (2025) <i>Processamento (10-500 Hz, retificação, passa-baixas 1 Hz); controle proporcional e admitância.</i>
[A5]	Li et al. (2022) <i>Canal único; janelas de 4 s; features tempo vs frequência; regressão logística.</i>

Dica Prática: Nota de honestidade intelectual. Nenhum destes cinco artigos executa um classificador treinado *dentro* do microcontrolador em tempo real. [A1] e [A5] treinam e classificam em Matlab/Python no PC. [A2] e [A4] usam limiar e controle proporcional embarcados. Esta apostila vai além dos artigos ao embarcar k-NN e LDA no ESP32 (Cap. 12), e isso é uma contribuição sua. Mantenha essa fronteira visível quando apresentar o trabalho.

1.4 Objetivos de aprendizagem

Ao concluir, o estudante será capaz de:

- **Explicar** a origem fisiológica do sinal de sEMG e por que ele é ruidoso;
- **Aplicar** as regras de segurança elétrica obrigatórias em instrumentação biomédica;
- **Dimensionar** taxa de amostragem, janela e latência;
- **Implementar** filtros IIR, retificação e envoltória em ponto flutuante no ESP32;
- **Calcular** MAV, RMS, WL, ZC, SSC e WA sobre uma janela deslizante;
- **Comparar** cinco estratégias de decisão de intenção e escolher a adequada;
- **Validar** o sistema com matriz de confusão, acurácia, SNR e tempo de resposta.

Capítulo 2

Fundamentos fisiológicos do sinal de sEMG

2.1 De onde vem o sinal

A unidade motora é o bloco básico de organização do sistema nervoso no músculo. Ela é composta pelo neurônio motor inferior, seu axônio e as várias fibras musculares que ele inerva.

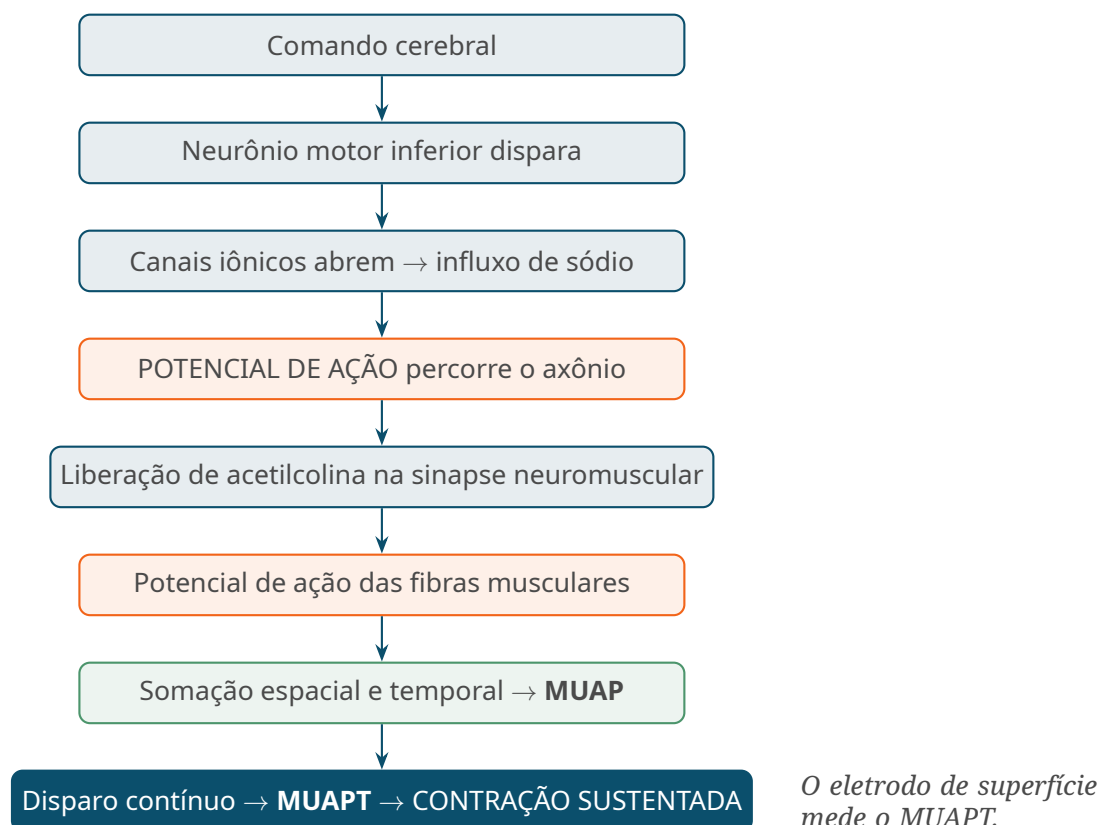


Figura 2.1: Cadeia fisiológica da ativação muscular.

O que o seu eletrodo capta é, portanto, a **soma espacial e temporal** dos potenciais de ação de muitas fibras musculares. Não é o comando cerebral. Não é a força. É a atividade elétrica que precede a força.

2.2 As quatro constantes numéricas que você precisa decorar

Grandeza	Valor	Fonte	Consequência de projeto
Amplitude (bruto)	0,5 a 5 mV (≤ 10 mV pp)	[A2],[A3]	Necessita ganho de $\sim 1000\times$ antes do ADC
Faixa de frequência	0 a 500 Hz	[A3]	Amostragem mínima de 1 kHz (Nyquist)
Atraso eletromecânico	2 a 3 ms	[A3]	Janela de oportunidade para antecipar
Atraso máximo controle	< 300 ms	[A1]	Orçamento de janela + processamento + atuação

Dica Prática: Se o seu sistema demorar mais de 300 ms entre a contração e o movimento do servo, o usuário percebe o atraso e o controle deixa de parecer natural. [A2] mediu $0,18 \text{ s} \pm 0,04 \text{ s}$ no protótipo deles. Use isso como meta.

2.3 Por que o sinal é difícil: cinco inimigos

- 1. Interferência eletromagnética (EMI):** Inimigo dominante. No Brasil, 60 Hz e harmônicas. Cai **exatamente dentro** da faixa dominante do EMG (50–150 Hz).
- 2. Artefatos de movimento:** Frequências < 20 Hz. Corte obrigatório do passa-faixa.
- 3. Crosstalk:** Contaminação de músculos vizinhos devido à sobreposição espacial.
- 4. Impedância eletrodo-pele:** Varia com transpiração e pelos. Exige limpeza com álcool.
- 5. Fadiga muscular:** Reduz a amplitude ao longo do tempo. [A2] relatou a necessidade de recalibração adaptativa de limiar.

2.4 A armadilha do filtro notch

Muitos projetos usam notch para remover 60 Hz. Limitações em [A3]: atenua informação útil, não remove harmônicas, e varia por país. A alternativa correta é o **Right Leg Driver (RLD)**.

A configuração com RLD reduziu o pico de rede em **78%** em relação à referência aterrada, alcançando SNR de 57,8 dB. O RLD mede a tensão de modo comum, inverte, amplifica (ganho de 40 V/V) e reinjeta no corpo via eletrodo de referência. **Nunca conecte esse terceiro eletrodo diretamente ao terra.**

Capítulo 3

O que o sensor COTS já faz por você

3.1 A cadeia analógica completa

Um EMG tem 4 estágios **[A3]**: (1) Amplificador de instrumentação (ganho $50\times$); (2) Filtro ativo 20–480 Hz; (3) RLD; (4) Alimentação. O módulo COTS (MyoWare e clones) **encapsula os estágios 1, 2 e 3**. O ganho é tipicamente ajustável de $215\times$ a $5215\times$.

3.2 As duas saídas do módulo

- **RAW / EMG**: Sinal bipolar amplificado (1000 Hz). Uso: Extração de features.
- **ENV / SIG**: Envoltória retificada (200 Hz). Uso: Controle por limiar.

Dica Prática: Se você vai fazer **classificação de gestos** (Níveis 3, 4 e 5), precisa da saída RAW. Se vai fazer **limiar** (Níveis 0, 1 e 2), a envoltória basta. Esta apostila usa a saída RAW a 1 kHz e gera a envoltória em software.

Capítulo 4

Segurança elétrica e ética

AVISO DE SEGURANÇA

Este capítulo não é opcional. Nenhum eletrodo toca uma pessoa antes que as regras abaixo sejam validadas.

4.1 O princípio fundamental

O limite quantitativo de [A3]: a corrente através dos cabos deve ser **menor que** $20 \mu\text{A}$.

4.2 As três regras invioláveis

Regra 1 — Alimente por bateria. Use power bank ou LiPo. Nunca fonte de tomada.

Regra 2 — PC isolado. Para coletar dados via USB, use notebook desconectado da tomada ou isolador USB (ADuM3160).

Regra 3 — Separe atuação. Nunca alimente o servo pelo 5 V do ESP32 [A2]. Use fonte separada com GND comum.

4.3 Segurança mecânica

Limitar torque e operar em baixa tensão (7,4 V) [A2]. Fusível de ação retardada: $I_{\text{fusível}} = 1,25 \times I_{\text{contínua}}$. **Botão de parada de emergência** que corta a alimentação do servo por hardware.

PARTE II

HARDWARE

Montar a bancada, posicionar eletrodos e digitalizar o sinal corretamente

Capítulo 5

BOM e Cuidados Físicos

5.1 Lista de materiais básica

- ESP32 DevKit V1 (evite clones sem regulador AMS1117)
- Módulo sEMG (MyoWare 2.0 ou OYMotion Gravity). **Atenção:** Evite o AD8232, ele corta frequências > 40 Hz (é para ECG).
- Bateria isolada, cabo snap, eletrodos Ag/AgCl.



AVISO DE SEGURANÇA

Tensão de alimentação: O ADC do ESP32 tolera no máximo **3,3 V**. Alimente o módulo EMG com 3,3 V ou use um divisor resistivo ($10\text{ k}\Omega$ / $20\text{ k}\Omega$) na saída se usar 5 V. Além disso, **use apenas pinos do ADC1** (GPIO 34-39), pois o ADC2 sofre conflito com o Wi-Fi.

Capítulo 6

Posicionamento de eletrodos e preparo da pele

6.1 A norma e a configuração bipolar

Siga o projeto SENIAM [A1]. Cada canal usa três eletrodos: **E+** e **E-** ficam sobre o ventre muscular (separados por 2 cm). **REF** vai sobre uma proeminência óssea distante.

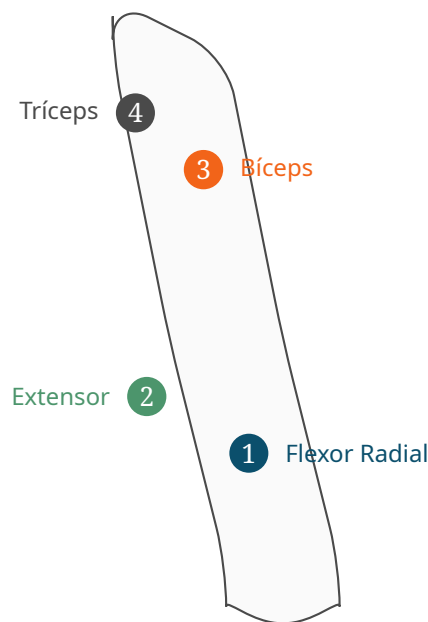


Figura 6.1: Posicionamento dos quatro músculos-alvo discutidos em [A1].

6.2 Preparo da pele

Objetivo: **minimizar a impedância da interface eletrodo-pele** [A3]. (1) Tricotomia se necessário; (2) Abrasão leve com gaze seca; (3) Limpeza com álcool 70% (**espere secar**); (4) Aplicação do eletrodo pré-gelificado.

Capítulo 7

Aquisição determinística no ESP32

7.1 O requisito e a falha do delay()

A amostragem deve ser estritamente 1 kHz [A4]. O uso de `delay(1)` gera *jitter* (variação), deslocando os cortes dos filtros digitais projetados. A solução correta é `esp_timer` em uma ISR.

```
ALGORITMO AquisicaoPeriodica
CONSTANTES:
    T_amostra ← 1000 μs (1 kHz)
INTERRUPÇÃO DE TEMPORIZADOR:
    v ← ler_ADC(PINO)
    buffer[idx] ← v
    idx ← (idx + 1) MOD N
    SE janela_cheia ENTÃO flag_pronta ← VERDADEIRO
```

Listing 7.1: Aquisição robusta com `esp_timer`

```
1 #include <Arduino.h>
2 #include "esp_timer.h"
3
4 constexpr int      PIN_EMG_FLEXOR    = 34;
5 constexpr uint32_t FS_HZ             = 1000;
6 constexpr uint64_t T_AMOSTRA_US     = 1000000ULL / FS_HZ; // 1000 us
7 constexpr size_t   BUF_N            = 512; // modulo eficiente via AND bit a bit
8
9 volatile uint16_t bufFlexor[BUF_N];
10 volatile size_t   idxEscrita = 0;
11 static esp_timer_handle_t hTimer = nullptr;
12
13 void IRAM_ATTR onSampleTimer(void* arg) {
14     // Nada de alocação ou Serial.print() dentro da ISR!
15     bufFlexor[idxEscrita] = analogRead(PIN_EMG_FLEXOR);
16     idxEscrita = (idxEscrita + 1) & (BUF_N - 1);
17 }
18 // setup: analogSetPinAttenuation(PIN_EMG_FLEXOR, ADC_11db);
19 // esp_timer_create(&args, &hTimer); esp_timer_start_periodic(hTimer,
    T_AMOSTRA_US);
```

PARTE III

PROCESSAMENTO DIGITAL

Filtrar, janelar, extrair características e normalizar

Capítulo 8

Pré-processamento: da tensão bruta ao envelope

8.1 A cadeia canônica

Baseada na estrutura descrita em [A4].

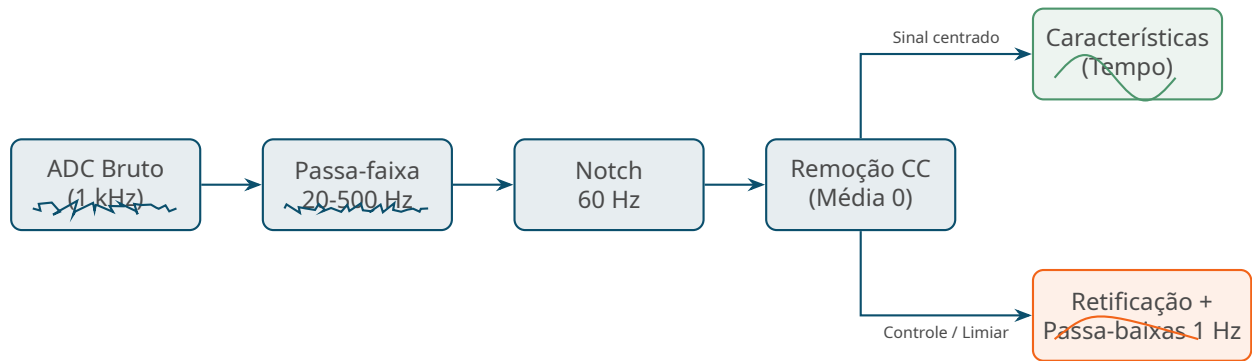


Figura 8.1: Fluxo de processamento do sinal de sEMG. [A4] usa 10 Hz para o passa-altas, mas esta apostila adota 20 Hz para maior robustez a artefatos de movimento.

8.2 Filtros IIR de 1ª ordem

Para $F_s = 1000$ Hz, $\Delta t = 1$ ms:

$$y[n] = a \cdot (y[n-1] + x[n] - x[n-1]) \quad (\text{Passa-altas}) \quad (8.1)$$

$$y[n] = y[n-1] + \alpha \cdot (x[n] - y[n-1]) \quad (\text{Passa-baixas}) \quad (8.2)$$

Para o passa-altas de $f_c = 20$ Hz, $a = 0,8884$. Para a envoltória (Passa-baixas de 3 Hz), $\alpha = 0,01850$. O passa-baixas de 1 Hz sugerido em [A4] introduz latência perceptível de ~ 160 ms; 3 Hz é mais responsivo.

Capítulo 9

Janelamento e orçamento de latência

[A1] adota janela de **300 ms** com passo de **150 ms**. Atrasos no controle devem ser inferiores a 300 ms.

```
ALGORITMO JanelaDeslizante
CONSTANTES:
    FS ← 1000                                // Hz
    N_JANELA ← FS × 0,300 = 300              // amostras
    N_PASSO ← FS × 0,150 = 150               // amostras
PARA CADA amostra x que chega a 1 kHz FAÇA
    buffer.empurrar(x)
    contador ← contador + 1
    SE contador ≥ N_PASSO ENTÃO
        contador ← 0
        f ← extrairCaracteristicas(buffer)
        classe ← decidirIntencao(f)
    FIM SE
FIM PARA
```

Capítulo 10

Extração de características e normalização

10.1 Domínio do tempo vs frequência

As métricas de tempo possuem maior acurácia que frequência (**93,0%** vs 70,0%) em menos da metade do tempo computacional (**34,7 ms** vs 81,4 ms). Portanto, **não implemente FFT** no ESP32 para este problema.

10.2 Características no Domínio do Tempo

Usadas em **[A1]** e **[A5]**. O vetor final terá 12 dimensões (6 por canal).

$$MAV = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |x[n]| \quad (10.1)$$

$$WL = \sum_{n=1}^{N-1} |x[n+1] - x[n]| \quad (10.2)$$

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x[n]^2} \quad (10.3)$$

$$\begin{aligned} ZC : x[n] \cdot x[n+1] < 0 \quad \text{E} \quad |x[n] - x[n+1]| > \epsilon \\ SSC : (x[n] - x[n-1]) \cdot (x[n] - x[n+1]) > 0 \quad \text{E} \quad \text{módulos} > \epsilon \\ WA : |x[n+1] - x[n]| > \text{limiar_WA} \end{aligned}$$

Dica Prática: Escolha de limites: $\epsilon = 3 \times \sigma_{\text{repouso}}$ e $\text{limiar_WA} = 5 \times \sigma_{\text{repouso}}$. Não use constantes fixas de artigos, ajuste à sua escala.

10.3 Normalização por CVM

Sem CVM, as leituras entre músculos não podem ser comparadas **[A3]**. A ativação $A \in [0, 1]$ é:

$$A_c = \text{clamp} \left(\frac{env_c - repouso_c}{CVM_c - repouso_c}, 0, 1 \right) \quad (10.4)$$

PARTE IV

INTENÇÃO

Cinco níveis de algoritmo, do limiar ao classificador embarcado

Capítulo 11

Cinco níveis de decisão

11.1 Nível 0: Limiar com Histerese

Evita oscilação (*chattering*) usando dois limiares [A2].

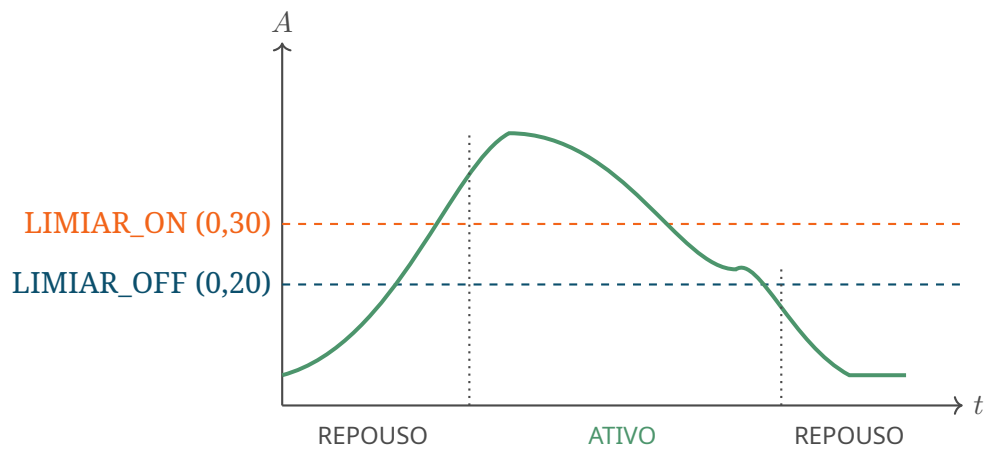


Figura 11.1: Histerese temporal: o sistema sobe em ON e desce em OFF, criando zona morta.

11.2 Nível 1: Máquina de estados gestual

Extraí comandos baseados no tempo de contração [A1].

11.3 Nível 2: Controle Proporcional Antagonista

Derivado de [A4], usa a diferença entre Flexor e Extensor para controle contínuo.

$$Y = K \cdot (A_{\text{flex}} - A_{\text{ext}}) \quad (11.1)$$

$$\theta_r = KG \cdot \text{sgn}(Y) \cdot (|Y| - TY) \quad (11.2)$$

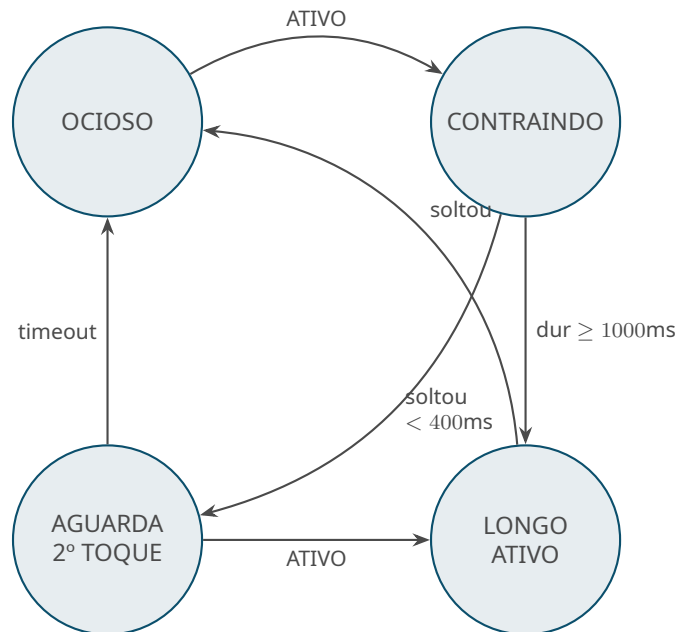


Figura 11.2: Máquina de estados gestual para 1 canal.

11.4 Nível 3 e 4: Classificadores k-NN e LDA

[A1] usou k-NN e obteve erro de 5,9% em 7 classes. **[A5]** demonstrou que Regressão Logística (similar ao LDA) é mais veloz na inferência ($\sim 15 \mu s$ vs $\sim 900 \mu s$ do k-NN no ESP32). Ambos exigem que o vetor seja normalizado (Z-score) no treinamento.

⚠ AVISO DE SEGURANÇA

Regra de segurança da rejeição. Se a confiança do classificador for baixa (ex: menos de 3 votos no k-NN com $k=5$), o sistema deve retornar ao REPOUSO em vez de atuar de forma errática.

Dica Prática: Recomendação prática: use k-NN durante o desenvolvimento (pois basta salvar os vetores de calibração para treinar) e LDA na versão final (rápido, determinístico, com menos de 300 bytes de uso em RAM).

11.5 Nível 5: Admitância virtual

Ajusta a rigidez do controle proporcional do Nível 2 com base na coativação muscular **[A4]**. Requer mecânica precisa.

⚠ AVISO DE SEGURANÇA

Aviso. O Nível 5 é conceitualmente rico mas mecanicamente exigente. Em uma estrutura com folga, a admitância se transforma em oscilação descontrolada.

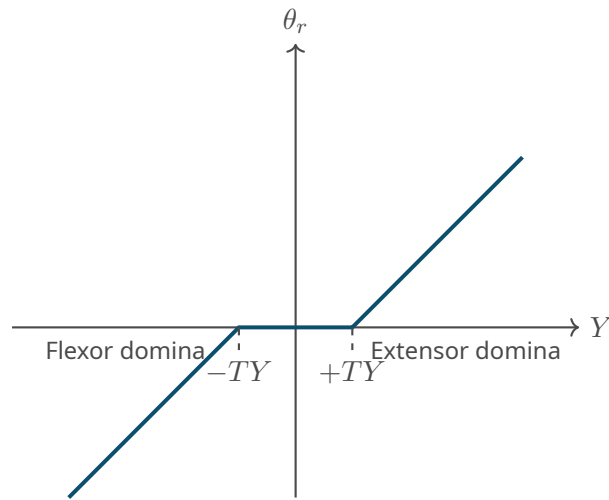


Figura 11.3: Zona morta protege o servo contra tremores de repouso.

Capítulo 12

Coleta e Treinamento de Dados

12.1 Protocolo experimental

Baseado em [A1] e [A5]: 3 s de contração, 5 s de descanso entre gestos, com janelas de 300 ms.

Dica Prática: A aleatorização importa mais do que parece. Não colete os dados em ordem sequencial. Sorteie os movimentos. Isso impede que o classificador “aprenda” a fadiga ou a secagem do gel no lugar do gesto real.

AVISO DE SEGURANÇA

Cuidado com o desbalanceamento. A classe REPOUSO acumula muito mais janelas naturalmente. Subamostre-a antes de treinar o modelo de Machine Learning, caso contrário o sistema ficará enviesado para o repouso.

PARTE V

ATUAÇÃO E PRÁTICA

Acionar servos com segurança, roteiros de
laboratório e diagnóstico

Capítulo 13

Acionando o servo com segurança

13.1 Alimentação e Proteção Mecânica

⚠ AVISO DE SEGURANÇA

O servo **NUNCA** é alimentado pelo pino 5 V do ESP32. O pico de corrente do MG996R causa *brownout* no microcontrolador, podendo travar o exoesqueleto em uma posição lesiva.

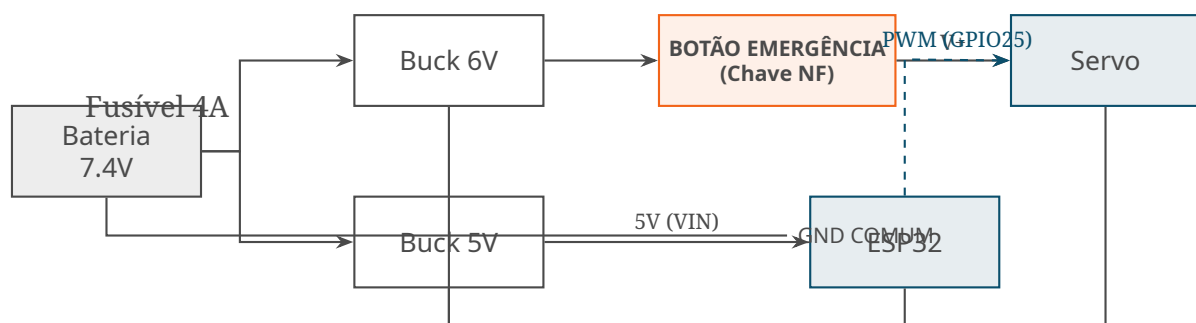


Figura 13.1: Topologia elétrica segura obrigatória.

⚠ AVISO DE SEGURANÇA

Sobre a camada 3 (Limite de Tempo). Se o algoritmo classificar "FLEXÃO" erroneamente, o servo manterá torque indefinidamente. Um limite em software (ex. 8 s) deve ser capaz de forçar o retorno à posição de segurança (repouso) de modo autônomo.

Capítulo 14

Métricas e Validação

Dica Prática: Qual métrica priorizar no classificador? Para MÃO_ABERTA em uma prótese, **precisão** é crítica (para não derrubar o copo). Para PARADA, **revocação** é crítica. Declare sua decisão de engenharia.

Capítulo 15

Diagnóstico de problemas

15.1 Árvore de decisão

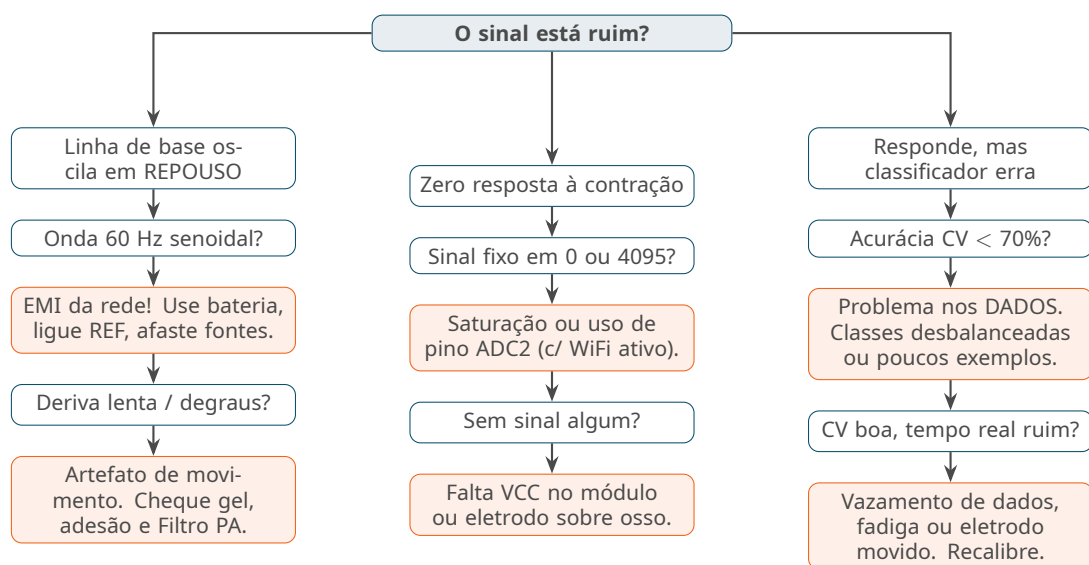


Figura 15.1: Fluxograma de diagnóstico básico de hardware e software.

PARTE VI

APÊNDICES

Fórmulas, matrizes, glossário e páginas destacáveis

Capítulo A

Fórmulas e Filtros

Filtros IIR 1ª Ordem ($RC = \frac{1}{2\pi f_c}$, $\Delta t = \frac{1}{F_s}$):

Passa-altas: $y[n] = a \cdot (y[n-1] + x[n] - x[n-1])$; $a = \frac{RC}{RC + \Delta t}$

Passa-baixas: $y[n] = y[n-1] + \alpha \cdot (x[n] - y[n-1])$; $\alpha = \frac{\Delta t}{RC + \Delta t}$

Capítulo B

Matriz de Referências da Literatura

Capítulo / Assunto	[A1]	[A2]	[A3]	[A4]	[A5]
Segurança	○	●	●	○	○
Pré-processamento	○	●	●	●	○
Janelamento	●	●	○	○	●



DESTACAR AQUI

CHECKLIST DE SEGURANÇA (APÊNDICE C.1)

Eletromiografia de Superfície (sEMG)

- ☐ **Alimentação:** O sistema (ESP32) está conectado exclusivamente a uma bateria (Power Bank) ou laptop desconectado da tomada?
- ☐ **Isolamento do Servo:** O servomotor está sendo alimentado por uma fonte independente, e nunca pelo pino 5V/3V3 do ESP32?
- ☐ **Multímetro:** Você conferiu com o multímetro a ausência de tensão AC entre os snap-eletrodos e o terra da bancada?
- ☐ **Botão de Emergência:** O botão NF (Normalmente Fechado) que corta a energia do servo foi testado fisicamente agora?
- ☐ **Sujeito de Teste:** A pele do voluntário foi devidamente limpa (álcool) e o indivíduo confirmou não portar implantes eletrônicos?

FORMULÁRIO (APÊNDICE A)

Características e Controle

1. Ativação Normalizada:

$$A = \text{clamp} \left(\frac{env - repouso}{CVM - repouso}, 0, 1 \right) \quad (\text{B.1})$$

2. Controle Proporcional Antagonista [A4]:

$$Y = K \cdot (A_{\text{flex}} - A_{\text{ext}}) \quad (\text{B.2})$$

$$\theta_r = KG \cdot \text{sgn}(Y) \cdot (|Y| - TY) \quad (\text{B.3})$$

3. Extratores de Características:

$$MAV = \frac{1}{N} \sum |x[n]|$$

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum x[n]^2}$$

$$WL = \sum |x[n+1] - x[n]|$$